CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Atoombouw, orbitalen en het periodiek systeem

Van kwantumgetal tot configuratie, en hoe het systeem dat allemaal samenvat.

1 Orbitalen en kwantumgetallen

Een **orbitaal** is **het gebied waar een elektron zich met grote kans bevindt**. In het **model van Schrödinger** ligt de plaats van een elektron niet vast: een orbitaal is dus een **kansgebied, geen baan**. Twee modellen gaan verder dan de schillen van Bohr: het **model van Bohr-Sommerfeld, met subniveaus**, en het **model van Schrödinger, met orbitalen** en de golfmechanica.

In één orbitaal passen **twee elektronen, met tegengestelde spin**. Dat volgt uit het **uitsluitingsprincipe van Pauli**: **twee elektronen in hetzelfde atoom kunnen nooit alle vier hun kwantumgetallen gelijk hebben**, en vaak is de spin het enige verschil.

Vier kwantumgetallen beschrijven één elektron volledig. Het **hoofdkwantumgetal n** geeft **het hoofdniveau of de schil waarin het elektron zit**; hoe groter n, hoe verder van de kern en hoe hoger de energie. Het **nevenkwantumgetal bepaalt of een elektron in een s-, p-, d- of f-orbitaal zit**, dus het subniveau, en elk subniveau heeft zijn eigen vorm: **s is bolvormig, p heeft twee lobben**. Het **magnetisch kwantumgetal** zegt **in welk orbitaal van dat subniveau** het elektron zit, en dus **niet hoeveel elektronen er in een subniveau passen**. Het **spinkwantumgetal** kan **+½ en −½** zijn, in de hokjesvoorstelling een pijl omhoog en een pijl omlaag.

Hoeveel elektronen passen er in een subniveau? Een **p-subniveau** heeft drie orbitalen en dus **zes** plaatsen, s heeft er 2, een volledig **d-subniveau** heeft vijf orbitalen en dus **tien** plaatsen, en f heeft er 14.

2 De vulregels en de configuratie

De **regel van Hund** zegt dat **orbitalen van dezelfde energie eerst elk met één elektron vullen**. Pas als elk orbitaal van dat subniveau één elektron heeft, komt het tweede erbij, en die eerste elektronen hebben dezelfde spin.

De **diagonaalregel** dient **om de volgorde te vinden waarin de subniveaus gevuld worden**. Daarom komt **4s** vóór **3d**: de diagonaal loopt niet gewoon van laag naar hoog hoofdniveau, en de configuratie van calcium eindigt op $4s^2$.

Een voorbeeld: een **zuurstofatoom met acht elektronen** heeft de configuratie **$1s^2$ $2s^2$ $2p^4$**, dus zes valentie-elektronen en twee te kort voor een octet. In de **verkorte notatie vervang je het begin van de configuratie door het symbool van het vorige edelgas**: kalium wordt **[Ar] $4s^1$**. De **valentie-elektronen** zijn die van het hoogste hoofdniveau, dus een atoom met **[Ne] $3s^2$ $3p^3$** heeft er **vijf**: dat is fosfor.

De **hokjesvoorstelling** toont **hoe de elektronen over de orbitalen verdeeld zijn, met hun spin**; de exponentennotatie doet dat niet. Zo zie je of de regel van Hund gevolgd is.

Twee uitzonderingen horen bij het d-blok. De configuratie van **chroom** eindigt op **$3d^5$ $4s^1$** en niet op $3d^4$ $4s^2$, want **een halfgevuld d-subniveau is stabieler dan een gewone vulling**. Bij chroom en koper schuift er daarom één elektron van 4s naar 3d.

Ook een ion heeft een configuratie. **Na^+ heeft tien elektronen** en **heeft de configuratie van neon**: natrium staat één elektron af en wat overblijft is $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$.

3 Groepen, perioden en blokken

Alle elementen van dezelfde **groep** hebben **het aantal elektronen in het buitenste hoofdniveau** gemeen, en daarom reageren ze op dezelfde manier. Het **groepsnummer van een hoofdgroepelement heeft dus wél alles te maken met het aantal valentie-elektronen**: groep 1 heeft er één, groep 2 twee, groep 16 zes en groep 17 zeven.

Een **periode is een rij in het systeem** en **het nummer geeft het hoogste hoofdniveau**. Een groep is de kolom. Drie groepsnamen om te kennen: **groep 17 heet de halogenen** (fluor, chloor, broom en jood, met zeven valentie-elektronen), **groep 1 met lithium, natrium en kalium heet de alkalimetalen**, die heftig met water reageren en een hydroxide vormen, en **groep 16 met zuurstof, zwavel en selenium heet de zuurstofgroep**, die graag twee elektronen opneemt tot een ion met lading $2-$.

Het blok draagt de naam van het subniveau dat als laatste gevuld wordt. De **overgangselementen** of nevengroepelementen staan **in het d-blok**, waarvan **een volledige rij tien elementen** heeft. De **zeldzame aarden staan in het f-blok**, de twee rijen die onder het systeem apart staan; ze zitten in magneten en in de elektronica van een gsm. Zit het buitenste elektron in een p-orbitaal, dan staat het element in het **p-blok**, dus groep 13 tot 18. Een atoom met **[Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵** staat **in groep 17, bij de halogenen**: 2 plus 5 valentie-elektronen, dus broom.

De **edelgassen** zijn zo weinig reactief omdat **hun buitenste hoofdniveau helemaal volgevuld is**: acht valentie-elektronen, en dat is de edelgasconfiguratie waar de **octetregel** naar verwijst. **Helium volgt die regel niet met acht** maar met twee, want zijn enige hoofdniveau is dan al vol. Uit het groepsnummer volgt ook het verwachte oxidatiegetal: bij **groep 2** is dat **+II**, dus Mg^{2+}.

4 Trends in het systeem

De atoomradius van de hoofdgroepelementen neemt toe naar beneden in een groep, want elk nieuw hoofdniveau ligt verder van de kern: kalium is groter dan natrium. Ga je **in een periode naar rechts**, dan **wordt hij kleiner, want de kern trekt sterker aan**: er komt elke keer een proton bij terwijl de elektronen in hetzelfde hoofdniveau blijven.

Een **positief ion is kleiner dan het atoom waaruit het ontstond** en **heeft minder elektronen dan protonen**: bij het afstaan van een elektron verdwijnt vaak een heel hoofdniveau. Een **negatief ion is groter**, want **de extra elektronen stoten elkaar af en de kernlading blijft gelijk**: Cl^- is duidelijk groter dan het chlooratoom.

Fluor heeft **de hoogste elektronegatieve waarde** en trekt dus het hardst aan de elektronen van een binding; naar links en naar beneden wordt die waarde kleiner. Het sterkste **metaalkarakter** vind je **linksonder in het periodiek systeem**, want een metaal staat zijn elektronen makkelijk af en dat gaat het best als ze ver van de kern zitten en er maar één of twee zijn.

Onthoud dit

- Een orbitaal is een kansgebied; er passen twee elektronen met tegengestelde spin.
- Vier kwantumgetallen: hoofdniveau, subniveau, magnetisch niveau, spin.
- s 2, p 6, d 10, f 14 elektronen.
- Hund: eerst elk orbitaal één elektron. Diagonaalregel: 4s voor 3d.
- Groep is de kolom en geeft de valentie-elektronen; periode is de rij.
- Naar rechts kleiner, naar beneden groter; fluor is het meest elektronegatief.
- Positief ion kleiner dan zijn atoom, negatief ion groter.